SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn thi: TIN HỌC (LẬP TRÌNH PYTHON)
Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)

TỔNG QUAN BÀI THI

Bài	Tên bài	File bài làm	File vào	File ra	Điểm
1	Số siêu đẹp	`SIEUDEP.PY`	`SIEUDEP.INP`	`SIEUDEP.OUT`	10.0
2	Mua nông sản Đà Lạt	`DALAT.PY`	`DALAT.INP`	`DALAT.OUT`	10.0

BÀI 1: SỐ SIÊU ĐẸP TRONG XÂU (10.0 điểm)

Cho một xâu ký tự *S* bao gồm các chữ cái tiếng Anh và các chữ số. Viết chương trình bóc tách tất cả các số nguyên dương xuất hiện liên tiếp trong xâu *S*. Một số nguyên dương *X* được gọi là **Số siêu đẹp** nếu *X* là một số nguyên tố VÀ tổng các chữ số của *X* cũng là một số nguyên tố.

Yêu cầu: Đếm số lượng các số siêu đẹp xuất hiện trong xâu *S* và in ra danh sách các số siêu đẹp đó theo đúng thứ tự xuất hiện.

Dữ liệu vào (Tệp `SIEUDEP.INP`): Chứa duy nhất một xâu ký tự *S* (độ dài không quá 100,000 ký tự).

Kết quả (Tệp `SIEUDEP.OUT`):

- Dòng 1: Ghi một số nguyên là số lượng các số siêu đẹp tìm được.
- Dòng 2: Ghi danh sách các số siêu đẹp theo thứ tự xuất hiện (cách nhau bởi 1 khoảng trắng). Nếu không tìm thấy số siêu đẹp nào, ghi -1.

Ví dụ:

`SIEUDEP.INP`	`SIEUDEP.OUT`
`abc23xyz11k19m8`	`2` `23 11`

Giải thích ví dụ: Các số bóc tách được là 23, 11, 19, 8.
- Số 23 là số nguyên tố, tổng chữ số 2+3=5 (nguyên tố) -> Thỏa mãn.
- Số 11 là số nguyên tố, tổng chữ số 1+1=2 (nguyên tố) -> Thỏa mãn.
- Số 19 là số nguyên tố, nhưng tổng chữ số 1+9=10 (không nguyên tố) -> Loại.
- Số 8 không phải số nguyên tố -> Loại.

Giới hạn / Subtask:
- Subtask 1 (60% số điểm): Các số bóc tách có giá trị không vượt quá 1,000.
- Subtask 2 (40% số điểm): Các số bóc tách có giá trị không vượt quá 1,000,000,000.

BÀI 2: MUA NÔNG SẢN ĐÀ LẠT (10.0 điểm)

Nhân dịp Lễ hội Hoa Đà Lạt, một gian hàng nông sản chào bán *N* túi quà đặc sản (như Dâu tây, Mắc ca, Cà phê, Atiso...). Túi quà thứ *i* có giá niêm yết là *A[i]* đồng. Một đoàn khách du lịch có

ngân sách tổng cộng là *M* đồng. Trưởng đoàn muốn chọn mua **nhiều túi quà nhất có thể** sao cho tổng giá tiền mua các túi quà không vượt quá ngân sách *M* đồng.

Yêu cầu: Hãy xác định số lượng túi quà nhiều nhất đoàn khách có thể mua và tổng số tiền thực tế phải trả cho số túi quà đó.

Dữ liệu vào (Tệp `DALAT.INP`):

- Dòng 1: Chứa 2 số nguyên N và M (1 <= N <= 100,000; 1 <= M <= 10^9).
- Dòng 2: Chứa N số nguyên dương A[1], A[2], ..., A[N] (A[i] <= 10^9).

Kết quả (Tệp `DALAT.OUT`): Ghi hai số nguyên cách nhau bởi 1 khoảng trắng lần lượt là số lượng túi quà nhiều nhất mua được và tổng số tiền thực tế mua các túi quà đó.

Ví dụ:

DALAT.INP	DALAT.OUT
5 60 25 15 30 10 20	3 45

Giải thích ví dụ: Áp dụng chiến thuật tham lam, ta ưu tiên chọn mua các túi quà rẻ nhất: 10, 15, 20. Số túi quà mua được là 3, tổng tiền thực tế = 10 + 15 + 20 = 45 (<= 60). Không thể mua được 4 túi vì 10 + 15 + 20 + 25 = 70 (> 60).

Giới hạn / Subtask:

- Subtask 1 (50% số điểm): N <= 1,000 và M <= 1,000,000.
- Subtask 2 (50% số điểm): N <= 100,000 và M <= 1,000,000,000.